

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Ingenieria en Sistemas

Asignatura: Tecnologias Web

Grupo 7

PROYECTO

Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado

Limitaciones del Sistema

Analisis de alcance y restricciones

Integrantes Edilzon Jorge Katty Quispe
Yamil Nieves Trujillo
Sergio Estrada S.
Ximena Calcina B.

Docente Jose Jonathan Cardozo Romay

Fecha 28/09/2026

Control del documento

Institucion	UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
Facultad	Facultad de Ingenieria en Sistemas
Proyecto	Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado (Grupo 7)
Asignatura	Tecnologias Web
Documento	Limitaciones del Sistema
Tipo	Analisis de alcance y restricciones
Version	1.0
Docente	Jose Jonathan Cardozo Romay
Integrantes	Edilzon Jorge Katty Quispe; Yamil Nieves Trujillo; Sergio Estrada S.; Ximena Calcina B.
Fecha de entrega	28/09/2026

Indice

1. Introducción	5
2. Clasificación de las limitaciones	6
3. Limitaciones técnicas.....	8
3.1 Restricción de no usar frameworks.....	8
3.2 Ausencia de caché de aplicación	8
3.3 Consultas sin paginación completa	8
3.4 Procesos por lotes secuenciales.....	9
4. Limitaciones funcionales	10
4.1 Notificaciones internas al sistema.....	10
4.2 Calendario interno sin integración externa	10
4.3 Gestión de documentos sin conversión a PDF	10
4.4 Ausencia de firma electrónica.....	10
4.5 Búsqueda sin motor de búsqueda dedicado.....	11
5. Limitaciones operativas.....	12
5.1 Dependencia del entorno Docker	12
5.2 Ausencia de aplicación móvil nativa	12
5.3 Ausencia de múltiples idiomas.....	12
6. Limitaciones académicas.....	13
6.1 Alcance de un proyecto de grado	13
6.2 Validación con usuarios reales	13
6.3 Alcance de un único módulo dedegree.....	13
7. Limitaciones de infraestructura	14
8. Limitaciones de seguridad.....	15
9. Limitaciones de alcance	16
10. Limitaciones de la base de datos	17

11. Cuadro resumen	18
12. Reflexión final.....	19

Documento de Limitaciones Versión: 1.0

1. Introducción

Todo sistema de software implementado dentro de un proyecto académico enfrenta un conjunto de restricciones que delimitan su alcance. Este documento presenta las **limitaciones** identificadas durante el desarrollo del Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado, organizándolas por su naturaleza técnica, funcional, operativa, académica y de infraestructura.

Reconocer estas limitaciones resulta esencial para una evaluación objetiva del trabajo realizado y para comprender el alcance real de las funcionalidades implementadas. El documento no pretende señalar defectos, sino describir los límites del contexto en el que el sistema fue desarrollado y las decisiones que motivaron dichos límites.

2. Clasificación de las limitaciones

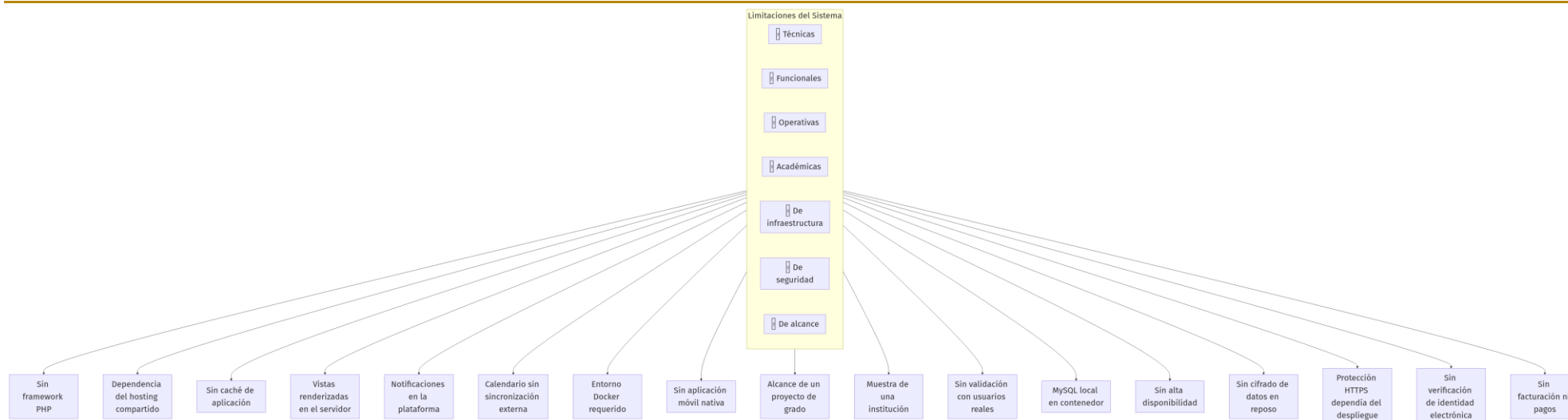


Figura 1. 2. Clasificación de las limitaciones

3. Limitaciones técnicas

3.1 Restricción de no usar frameworks

Aspecto	Descripción
Limitación	El sistema no emplea frameworks PHP como Laravel, Symfony o CodeIgniter.
Causa	Restricción expresa del proyecto académico.
Consecuencia	El enrutamiento, la inyección de dependencias, la capa de datos y la seguridad debieron implementarse manualmente.
Valoración	El esfuerzo adicional permitió comprender en profundidad el ciclo de vida de una petición HTTP y los mecanismos de protección del lenguaje.
Mitigación aplicada	Se implementaron patrones consolidados (MVC, front controller, repositorio) para sustituir las funciones que un framework habría proporcionado.

3.2 Ausencia de caché de aplicación

Aspecto	Descripción
Limitación	El sistema no implementa una capa de caché (Redis, Memcached).
Consecuencia	Las consultas repetidas del panel de indicadores se recalculan en cada visita.
Ámbito afectado	Consultas agregadas del dashboard y reportes del módulo MG.
Valoración	Con el volumen de datos del proyecto, los tiempos de respuesta permanecen dentro del criterio de aceptación definido.

3.3 Consultas sin paginación completa

Aspecto	Descripción
Limitación	Algunas tablas presentan todos los registros sin paginación.
Consecuencia	El volumen de filas crece de forma proporcional al número de operaciones registradas.
Valoración	El filtrado por texto, estado y nivel mitiga el impacto en el uso cotidiano.

3.4 Procesos por lotes secuenciales

Aspecto	Descripción
Limitación	La importación de expedientes procesa las filas de forma secuencial.
Consecuencia	El tiempo de ejecución crece linealmente con el tamaño del padrón.
Mitigación aplicada	Cada fila se procesa de manera independiente: un error no invalida el resto del archivo.

4. Limitaciones funcionales

4.1 Notificaciones internas al sistema

Aspecto	Descripción
Limitación	Las notificaciones se muestran únicamente dentro de la plataforma.
Consecuencia	Si el usuario no ingresa al sistema, no conoce los novedades de sus procesos.
Aspectos no cubiertos	No se envían correos electrónicos ni notificaciones push.
Valoración	El modelo de datos contempla el tipo de notificación, por lo que laAmpliación hacia correo sería un agregado sobre la estructura existente.

4.2 Calendario interno sin integración externa

Aspecto	Descripción
Limitación	El sistema no se integra con calendarios electrónicos (Google Calendar, Outlook).
Consecuencia	Las fechas de tutoría no se sincronizan con la agenda personal de los participantes.
Valoración	La asignación automática de fechas evita la necesidad inmediata de sincronización.

4.3 Gestión de documentos sin conversión a PDF

Aspecto	Descripción
Limitación	Los documentos oficiales se generan con contenido en base de datos, sin generación automática de archivos PDF.
Consecuencia	La impresión de los documentos requiere un proceso posterior.
Aspectos cubiertos	El correlativo, la instantánea del contenido y el registro del responsable están implementados.

4.4 Ausencia de firma electrónica

Aspecto	Descripción
Limitación	La firma del acta es un registro de nombre y fecha, sin valor criptográfico.
Consecuencia	El acta firmada no constituye prueba fehaciente por sí

Aspecto	Descripción
	sola.
Valoración	El sistema registra al presidente del tribunal y sella la fecha de firma, abriendo la puerta a una integración futura.

4.5 Búsqueda sin motor de búsqueda dedicado

Aspecto	Descripción
Limitación	La búsqueda utiliza cláusulas LIKE sobre los campos indexados.
Consecuencia	La búsqueda no ofrece tolerancia a errores ortográficos ni resultados relacionados.
Valoración	Adecuado para el volumen de datos del proyecto.

5. Limitaciones operativas

5.1 Dependencia del entorno Docker

Aspecto	Descripción
Limitación	El despliegue reproducible depende de Docker y Docker Compose.
Consecuencia	Los entornos sin soporte de contenedores requieren una instalación manual de PHP, Apache y MySQL.
Valoración	Docker es la vía recomendada y documentada en el README del proyecto.

5.2 Ausencia de aplicación móvil nativa

Aspecto	Descripción
Limitación	El sistema solo ofrece interfaz web responsiva.
Consecuencia	Los estudiantes deben disponer de un navegador, incluso desde el teléfono móvil.
Valoración	El diseño responsiva permite el uso en dispositivos móviles sin una aplicación adicional.

5.3 Ausencia de múltiples idiomas

Aspecto	Descripción
Limitación	La interfaz está disponible únicamente en español.
Consecuencia	El sistema no puede atender usuarios de otra localización sin modificaciones adicionales.

6. Limitaciones académicas

6.1 Alcance de un proyecto de grado

Aspecto	Descripción
Limitación	El sistema responde a los requisitos definidos en el proyecto académico.
Consecuencia	Aspectos no contemplados en el planteamiento original quedan fuera del alcance.
Valoración	La priorización de las funcionalidades esenciales permitió profundizar en su calidad.

6.2 Validación con usuarios reales

Aspecto	Descripción
Limitación	Las pruebas se realizaron con datos de prueba, no con la carga real de la institución.
Consecuencia	El desempeño con volúmenes de producción permanece sin medir.
Valoración	El diseño de las tablas y los índices anticipa el crecimiento de los datos.

6.3 Alcance de un único módulo de degree

Aspecto	Descripción
Limitación	El sistema cubre tutorías y modalidades de grado, pero no los demás módulos institucionales.
Consecuencia	La información de otros módulos permanece en sistemas aislados.

7. Limitaciones de infraestructura

#	Limitación	Consecuencia
1	Base de datos en un único contenedor.	La caída del contenedor detiene el sistema completo.
2	Sin réplicas ni alta disponibilidad.	No hay tolerancia a fallos de hardware del servidor de datos.
3	Sin copia de seguridad automatizada.	La recuperación depende de las copias manuales existentes.
4	Sin monitoreo de disponibilidad.	Las incidencias se detectan por la ausencia de los usuarios.
5	Sin balanceador de carga.	El sistema soporta la carga de una sola instancia.

8. Limitaciones de seguridad

#	Limitación	Descripción
1	Cifrado en reposo	Los datos sensibles de estudiantes no se almacenan cifrados en la base de datos.
2	HTTPS dependiente del despliegue	La protección en tránsito requiere la configuración del servidor o de un proxy inverso.
3	Sin segundo factor de autenticación	El acceso depende únicamente de usuario y contraseña.
4	Sesiones sin caducidad por inactividad	La sesión permanece abierta mientras el servidor la mantenga activa.
5	Auditoría limitada a los accesos	El registro detallado cubre los inicios de sesión, no la totalidad de las operaciones administrativas.

Nota: el detalle de los controles de seguridad implementados se encuentra en [`Seguridad.md`](#).

9. Limitaciones de alcance

#	Funcionalidad no contemplada	Motivo
1	Matrícula y gestión académica completa	El sistema no gestiona el currículo del estudiante.
2	Facturación y pagos	Fuera del objetivo del proyecto.
3	Certificados de notas	El sistema no emite certificados académica.
4	Verificación de identidad electrónica	No se integra con los servicios institucionales de identificación.
5	Reportes estadísticos avanzados	Los indicadores del panel son operativos, no estadísticos.
6	Integración con servicios externos	No se conectan sistemas de terceros.

10. Limitaciones de la base de datos

#	Limitación	Consecuencia
1	Sin particionado	El crecimiento continuo de las tablas transaccionales no está previsto.
2	Sin archivo histórico de tutorías modificadas	Solo se conserva el estado actual de cada tutoría.
3	Sin retención de documentos eliminados	Los archivos correspondientes se eliminan definitivamente del sistema de archivos.
4	Sin Anonymous en la auditoría	Las operaciones de solo lectura no dejan registro.

11. Cuadro resumen

Categoría	Cantidad	Impacto
Técnicas	4	Medio
Funcionales	5	Medio
Operativas	3	Bajo
Académicas	3	Bajo
De infraestructura	5	Medio
De seguridad	5	Medio
De alcance	6	Bajo
De la base de datos	4	Bajo
Total	35	—

12. Reflexión final

Las limitaciones identificadas delinean un sistema sólido dentro de su contexto académico: cumple con los objetivos propuestos, aplica buenas prácticas de desarrollo y garantiza la seguridad de la información en los aspectos críticos del proceso.

Las restricciones técnicas derivadas de no emplear un framework representaron un obstáculo considerable que se convirtió en una oportunidad de aprendizaje sobre los fundamentos del desarrollo web. Las limitaciones funcionales identificadas son extensiones naturales del sistema, cuya implementación requeriría de componentes que exceden el alcance de un proyecto de grado.

Comprender estos límites permite afirmar que el sistema es adecuado para el escenario académico y para una organización de tamaño equivalente, y que su extensión hacia un entorno productivo requeriría de las mejoras señaladas en [`Trabajo\\_Futuro.md`](#).

Fin del documento de Limitaciones